CSP2026 模拟赛

Simulation

题目名称	似曾相识	送快递	水杯	猜数
目录	familiar	express	cup	guess
可执行文件名	familiar	express	cup	guess
输入文件名	familiar.in	express.in	cup.in	guess.in
输出文件名	familiar.out	express.out	cup.out	guess.out
每个测试点时限	1.0 秒	3.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	128 MB	512 MB	512 MB	512 MB
子任务数目	20	20	4	20
测试点是否等分	是	是	否	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	familiar.cpp	express.cpp	cup.cpp	guess.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++14

【注意事项（请仔细阅读）】

1. 选手提交的源程序请**放在题目目录下**，需建立子文件夹。
2. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
3. C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，值必须为 0。
4. **对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理**。
5. 若无特殊说明，结果比较方式为**忽略行末空格、文末回车后的全文比较**。
6. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
7. 在终端中执行命令 `ulimit -s unlimited` 可将当前终端下的栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。
8. 若无特殊说明，每道题的**代码大小限制为 100KB**。

9. 若无特殊说明，输入与输出中同一行的相邻整数、字符串等均使用一个空格分隔。
10. 输入文件中可能存在行末空格，请选手使用更完善的读入方式（例如 scanf 函数）避免出错。
11. 直接复制 PDF 题面中的跨页样例，数据将带有页眉页脚，建议选手直接使用对应目录下的样例文件进行测试。
12. 使用 std::deque 等 STL 容器时，请注意其内存空间消耗。
13. 请务必使用题面中规定的的编译参数，保证你的程序在本机能够通过编译。此外**不允许在程序中手动开启其他编译选项**，一经发现，本题成绩以 0 分处理。

似曾相识（familiar）

【题目描述】

小 Z 今天碰到了一个很有意思的题目：

给定一个 $n \times m$ 的矩形，第 i 行第 j 列值为 $a_{i,j}$，你需要支持两种操作：

`1 x y k`：求将第 x 行和第 y 行归并之后的**从大往小数的**第 k 大的数。

`2 x y`：将第 x 行最后一个满足 $a_{x,i} \leq y$ 的第 i 个的值改为 y，如果没有就不操作。

小 Z 感觉这个问题似曾相识，他已经写好代码了，希望你能够帮他写一个程序来帮他**验证**他的代码。

【输入格式】

从文件 ***familiar.in*** 中读入数据。

第一行有 n, m, T 分别表示矩形有 n 行 m 列，总共有 T 次操作。

接下来 n 行，每行 m 个正整数，第 i 行第 j 列的正整数为 $a_{i,j}$。

保证给定的每一行已经从小到大完成排序，即 $a_{i,j} \leq a_{i,j+1}$ $(1 \leq j \leq m-1)$。

接下来 T 行每行有 opt 表示操作种类：

$opt = 1$：给定 x, y, k，意义见题目描述。

$opt = 2$：给定 x, y，意义见题目描述。

【输出格式】

输出到文件 ***familiar.out*** 中。对于每一个操作 1 ，输出其答案。

【样例输入 1】

```
3 3 5
2 6 7
1 4 9
3 5 8
1 1 2 3
1 2 3 1
2 3 12
1 2 3 1
1 1 3 5
```

【样例输出 1】

```
6
9
12
3
```

【样例 2】

见选手目录下的 ***familiar/ex_familiar2.in*** 和 ***familiar/ex_familiar2.out***。

【样例 3】

见选手目录下的 ***familiar/ex_familiar3.in*** 和 ***familiar/ex_familiar3.out***。

【样例 4】

见选手目录下的 ***familiar/ex_familiar4.in*** 和 ***familiar/ex_familiar4.out***。

【测试点约束】

对于所有的数据, 满足 $1 \leq n, m \leq 1000, T \leq 10^6, 1 \leq a_{i,j} \leq 10^9, 1 \leq k \leq 2m$。
保证对于所有 $opt = 1$ 的操作满足 $x \neq y$。
对于前 50% 的数据, 满足 $1 \leq n, m \leq 50, T \leq 1000$。
对于另外 30% 的数据, 满足 $1 \leq n, m \leq 800, T \leq 10^5, 1 \leq a_{i,j} \leq 10^5$。
本题输入输出量较大，请使用合适的输入输出方式。

送快递（express）

【题目描述】

小 Y 和小 Z 打算合作送快递!

街道可以抽象成一条数轴，一开始小 Y 和小 Z 都在原点。

一共有 n 个时刻的快递任务，只有完成了前一个送快递任务才可以去完成下一个。

第 i 个时刻，小 Y 和小 Z 中的一个人要将快递送往位置 k_i，送完快递后，那个人将停留在位置 k_i。

请问如何分配二人送快递的任务才能使得两人送快递走过的总路程之和最小?

【输入格式】

从文件 ***express.in*** 中读入数据。

第一行一个 n 表示任务个数。

接下来一行 n 个整数表示 k_i。

【输出格式】

输出到文件 ***express.out*** 中。

输出一行一个整数表示答案。

【样例输入 1】

```
5
4 6 3 4 7
```

【样例输出 1】

```
11
```

【样例输入 2】

```
10
10 16 20 17 8 7 14 12 19 6
```

【样例输出 2】

```
45
```

【样例 3】

见选手目录下的 ***express/ex_express3.in*** 和 ***express/ex_express3.out***。

【样例 4】

见选手目录下的 ***express/ex_express4.in*** 和 ***express/ex_express4.out***。

【样例解释】

对于第一个样例，可以安排小 Y 去送第 1，2，5 个时刻的任务，走过的总路程为 $|4-0|+|6-4|+|7-6|=7$；剩下的安排小 Z 去送，走过的总路程为 $|3-0|+|4-3|=4$。二人走过的总路程为 11，可以证明这是最小的总路程。

【测试点约束】

对于所有测试点 $1 \le n \le 10^6, 1 \le a_i \le 10^9$。

测试点编号	$n \le$	特殊性质
1,2,3,4	20	/
5,6	100	/
7,8,9,10	1000	/
11,12,13,14	10^5	/
15,16	10^6	$1 \le a_i \le 50$
17,18,19,20	10^6	/

水杯（cup）

【题目描述】

机房准备进购一批统一型号的水杯。但每个人对于水杯容量的需求不一样。比如小 Y 喜欢超大容量的水杯，小 Z 则喜欢普通的小钢杯。

幸运的是，这种水杯可以由购买者自己组装出不同容量。具体地，这批水杯是一种**二维**水杯，由 n 根二维的柱子组成，第 i 根柱子高 h_i 个单位，宽 1 个单位。购买者可以通过**重新排列**这 n 根二维柱子来组装成不同的容量。

对于一种排列方案，假设有两根柱子 h_l, h_r，若 $l < i < r$，那么柱子 i 上方就**至少**可以积 $\max(0, \min(h_l, h_r) - h_i)$ 平方单位的水。

```
*
*W*
*W*W*W*
********
```

举个例子，上图一共有 8 根柱子（用 * 表示），按图示方式排列后可以装 4 平方单位的水。图中 W 所示的是能盛水的位置。请注意，最右边的柱子由于右边没有更高的柱子，因此无法盛水。

现在小 Y 很好奇，这种神奇的水杯可以组装出哪些不同的容量呢?

【输入格式】

从文件 ***cup.in*** 中读入数据。

第一行读入一个 n 表示这种水杯包含的柱子数量。

接下来一行 n 个整数表示每一根柱子的高度。

【输出格式】

输出到文件 ***cup.out*** 中。

仅一行**从小到大**输出 cnt 个整数，表示可能组装出的容量大小。

【样例输入 1】

```
8
4 1 3 1 2 1 2 1
```

【样例输出 1】

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

【样例 2】

见选手目录下的 ***cup/ex_cup2.in*** 和 ***cup/ex_cup2.out***。

【样例 3】

见选手目录下的 ***cup/ex_cup3.in*** 和 ***cup/ex_cup3.out***。

【样例 4】

见选手目录下的 ***cup/ex_cup4.in*** 和 ***cup/ex_cup4.out***。

【样例解释】

对于第一个样例，按输入顺序排列即为题中图示的情况，可以盛 4 平方单位的水。

特别地，将这些柱子按 `4 1 1 1 1 2 2 3` 排列可以得到最大的容量 10。可以证明 $[0, 10]$ 之间的整数容量都是能够达到的。

【测试点约束】

对于所有测试点满足：$2 \le n \le 500, 1 \le h_i \le 50$。

本题开启捆绑评测，每个子任务约束如下：

子任务编号	$n \le$	分值
1	10	20
2	50	20
3	500	30
4	2000	30

猜数（guess）

【题目描述】

小 Y 喜欢猜数字。有一天小 Y 听说了小 Z 得到了一个很可爱的数字 n，于是小 Y 央求小 Z 告诉他这个数字。

小 Z 没有告诉小 Y n 的具体值，但是告诉了小 Y $[1,n]$ 中所有与 n 互质的数之和 m。小 Y 想要知道对这样一个 m，n 的可能值是多少。

面对这个问题，小 Y 可怜的大脑一下子就宕机了。你能帮帮小 Y 吗?

形式化题意：给定 m ，求任意一个 n 满足：

$$\sum_{i=1}^{n} i[\gcd(i,n)=1]=m$$

【输入格式】

从文件 ***guess.in*** 中读入数据。

本题一个测试点有多组测试数据

第一行一个 t 表示数据组数。

接下来 t 行一行一个正整数 m 表示小 Z 告诉小 Y 的数。

【输出格式】

输出到文件 ***guess.out*** 中。

对于每组测试数据，输出一个 n 表示小 Z 拥有的数。

问题保证至少有一个解。如果解不唯一，输出任意一个 n 均可。

【样例输入】

```
4
20
45402
498245893649072128
265156049941708813257802497085440 0
```

【样例输出】

```
10
329
998244353
100000000000000005
```

【测试点约束】

对于所有测试点 $2 \leq m \leq 10^{36}, 1 \leq t \leq 200$。

对于前 10% 的测试点，保证 $n \leq 400$。

对于前 30% 的测试点，$m \leq 10^9$。

对于前 50% 的测试点，$m \leq 10^{18}$。

对于另外 10% 的测试点，保证 n 一定是质数。

温馨提示：高精度算法不是本题考察重点，选手可以在代码中使用 `__int128` 类型。